

Tarea 1: Estimación por Máxima Verosimilitud

Modelos Lineales Generalizados (MAT5508 / 10182)

Carlos Guillermo Mayorga Tapia (ID: 00294506)

9 de agosto, 2026

Tabla de contenidos

1 Distribución Normal (Sección 1.1)	1
1.1 Ejercicio 1.1.1: Funciones de Verosimilitud y Log-Verosimilitud	1
1.1.1 Solución Matemática	1
1.2 Ejercicio 1.1.2: Función de Puntuación (Score) e Información	2
1.2.1 Solución Matemática	2
1.3 Ejercicio 1.1.3: Distribución Muestral y Estadístico LRS	2
1.3.1 Solución Matemática	2
1.4 Ejercicio 1.1.4: Modelo de Regresión con Ligadura Identidad	2
1.4.1 Solución Matemática	2

1 Distribución Normal (Sección 1.1)

Suponga que $Y_1, \dots, Y_n$ son variables aleatorias normales independientes e idénticamente distribuidas con media μ y varianza conocida σ^2 . La función de densidad de probabilidad de cada Y_i está dada por:

$$f(y; \mu) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp \left\{ -\frac{(y - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

1.1 Ejercicio 1.1.1: Funciones de Verosimilitud y Log-Verosimilitud

Calcule las funciones de verosimilitud $L(\mu)$ y log-verosimilitud $\ell(\mu)$ para μ .

1.1.1 Solución Matemática

(Desarrollo matemático con notación formal LaTeX)

1.2 Ejercicio 1.1.2: Función de Puntuación (Score) e Información

Obtenga las funciones de puntuación $S(\mu)$ y de información $I(\mu)$ y describa cómo encontrar el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\mu}$.

1.2.1 Solución Matemática

(Desarrollo matemático)

1.3 Ejercicio 1.1.3: Distribución Muestral y Estadístico LRS

Indique cuál es la distribución exacta de la media muestral $\bar{y} = n^{-1} \sum_{i=1}^n y_i$. Demuestre que la distribución exacta del estadístico LRS, dado por:

$$-2r(\mu) = 2[\ell(\hat{\mu}) - \ell(\mu)]$$

cumple $-2r(\mu) \sim \chi_1^2$.

1.3.1 Solución Matemática

(Demostración paso a paso)

1.4 Ejercicio 1.1.4: Modelo de Regresión con Ligadura Identidad

Suponga que $Y_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$, independientes pero no idénticamente distribuidas (σ^2 conocida). Sea $\mathbf{x}_i^\top = [1 \ x_{i1} \dots x_{i,p-1}]$ el vector de covariables y $\beta^\top = [\beta_0 \ \beta_1 \dots \beta_{p-1}]$ los coeficientes de regresión, con predictor lineal $\eta_i = \mathbf{x}_i^\top \beta$. Obtenga el vector de puntuación $S(\beta)$ y la matriz de información $I(\beta)$ bajo la ligadura identidad $\mu_i = \eta_i$.

1.4.1 Solución Matemática

(Desarrollo matricial formal)